Qüestió 4

En una carretera principal hi trobem el poble A. A 12 km del poble A, hi ha un encreuament O amb una carretera secundària que talla perpendicularment la carretera principal. A 9 km de l'encreuament, a la carretera secundària, hi trobem el poble B. Es vol construir una torre de comunicacions T en un punt de la carretera principal situat entre el poble A i l'encreuament O. Aquesta torre ha d'estar connectada amb cadascun dels dos pobles en línia recta per cable. Sabem que instal·lar el cable entre la torre T i el poble B té un preu de 250 e/km i, en canvi, instal·lar el cable entre la torre T i el poble A té un preu de 125 e/km. Determineu a quina distància de l'encreuament O a la carretera principal cal situar la torre T perquè el preu del cablejat sigui mínim i quin serà el valor d'aquest preu mínim. [2,5 punts]

Pista. Fes un dibuix i prova-ho en primer lloc amb un número inventat. Per exemple, si la torre és a 3 km de l'encreuament O, el cable fins a A fa $12 - 3 = 9$ km, i el cable fins a B és la hipotenusa d'un triangle rectangle de catets 3 i 9. El cost seria:

$$125 \cdot 9 + 250 \cdot \sqrt{3^2 + 9^2}$$

Ara fes el mateix amb x en lloc de 3: obtindràs el cost $P(x)$. A continuació, deriva'l i iguala la derivada a zero. Per aïllar l'arrel, hauràs d'elevar els dos costats al quadrat. Comprova que realment és un mínim relatiu (estudia el canvi de signe de P').

Finalment, queda't amb la solució entre 0 i 12, perquè la torre és entre A i O, i dona la distància d'O a T i el preu mínim.